L01 スターリングエンジン

3D図付き 組立ガイド ｜ STEP照合版

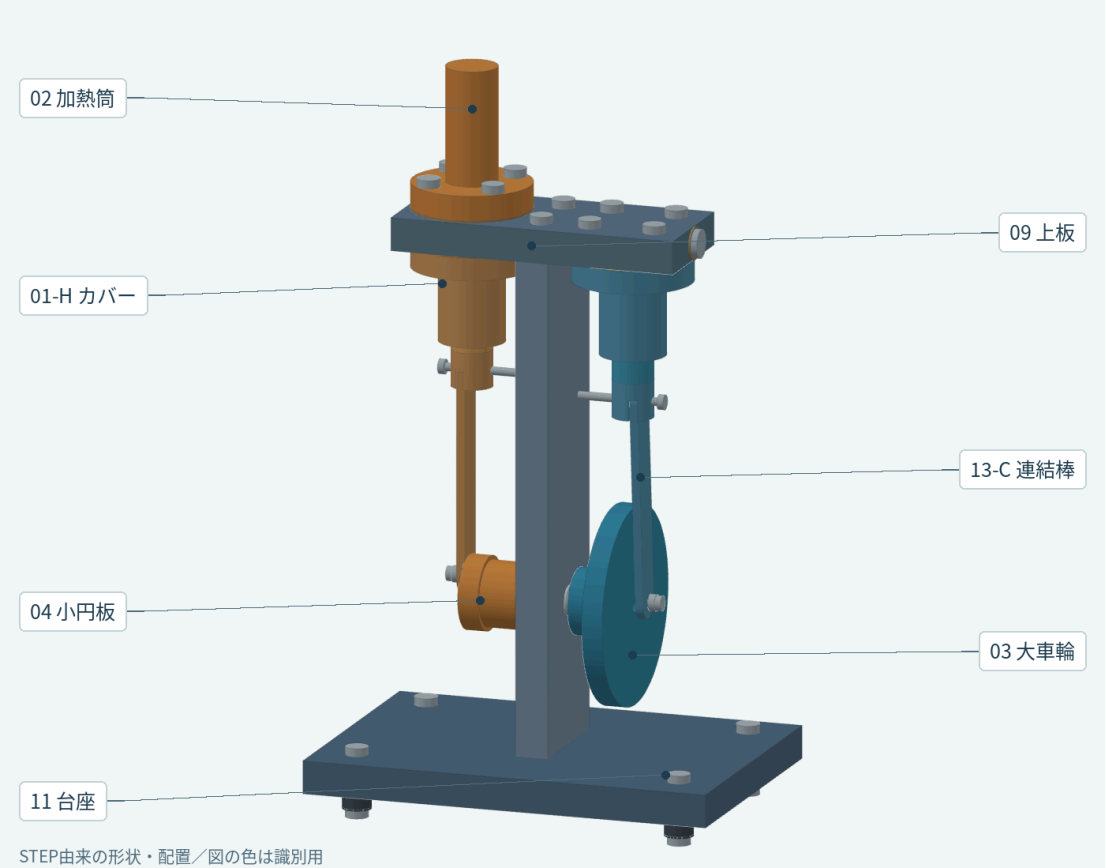
部品を見分けて、
取り付ける相手と
向きを確かめる。

対象：PETGで印刷した部品
作業範囲：非加熱の仮組み・手回し確認の準備

> 現行モデルには、部品同士の干渉と固定穴の欠落があります。本書の「修正待ち」で作業を保留し、無理に押し込まないでください。

操作できる3D資料を同梱しています。
L01_3D_assembly_guide.htmlをChromeまたはEdgeで開いてください。

図は受領したSTEPから作成。元の設計データは変更していません。実機の組立・運転試験は未実施です。



STEP由来の形状・配置／図の色は識別用

最初に、この進め方を確認してください

仕組みの理解は後で大丈夫です

各ページの「使う物」を並べ、図の番号を照合し、番号順に作業します。最後の「確認」を満たしてから次へ進みます。

H＝長い07・小さい04の側
C＝短い08・大きい03の側

「左／右」は見る向きで変わります。H/Cと部品の特徴で見分けてください。図の色は識別用で、実物の色や材質を指定しません。

> **仮組み可：**形状・ねじ山・寸法が現物で適合すれば進める。
> **現物確認：**寸法や材質が分かるまで、その工程を保留。
> **修正待ち：**現行データでは成立しないため、設計・部品の修正後に再開。

本書で先にできること：部品の仕分け、軸の準備、フレーム・円板の仮組み、取り付け関係の確認。

> 02加熱筒と07長いピストンもPETGと確認済みです。炎・ヒーターなどで加熱しないでください。耐熱部品、気密、公差を確認するまで加熱運転へ進めません。

読むところ	ページ
部品を見分ける	3–5
購入済み品と必要なねじ	6–7
工程 02　台座とゴム足	8
工程 03　縦フレーム	9
工程 04　ベアリングと軸	10
工程 05　大小の円板	11
工程 06　ピストンとホルダー	12
工程 07　ガラス管とカバー	13
工程 08　上板と筒の固定	14
工程 09　ピストンを通す	15
工程 10　連結棒を付ける	16
工程 11　栓と最終確認	17
修正・現物確認が必要な箇所	18–19
困ったとき・完了チェック	20
確認待ち・参照元	21

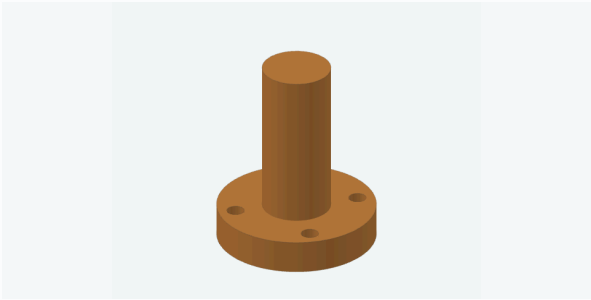
部品を見分ける 1／3



01 シリンダーカバー

2個／同じ形

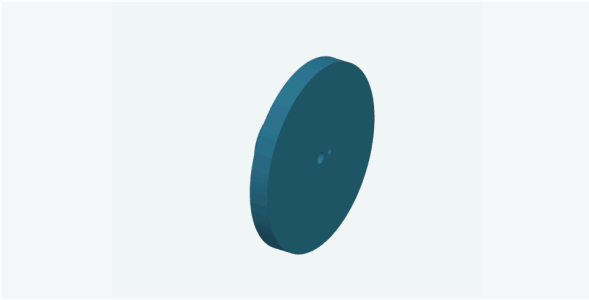
高さ24、フランジ外径29。広い面が上。



02 上に突き出す加熱筒

1個／PETG・加熱不可

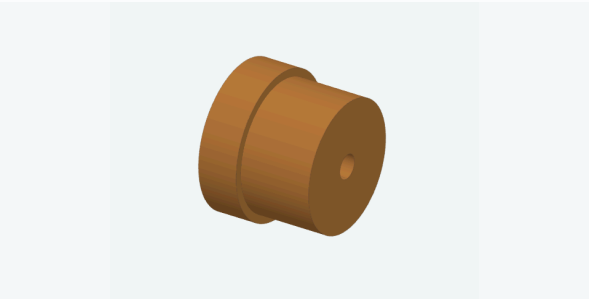
全高34、筒外径12.5、内径11.5。



03 大きい車輪

1個／C側

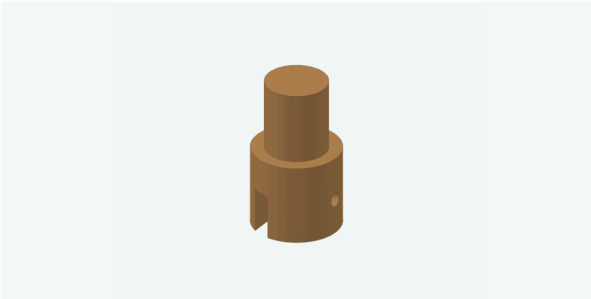
外径48。細長いボスがフレーム側。



04 小さいクランク円板

1個／H側

外径18。中心からずれた小穴を探す。



05 ピストンホルダー

2個／左右の向きを区別

全高17。上の突起φ7×8、下に切り欠き。



07 長いピストン

1個／H側・PETG

長さ58、外径10、内径7。中空の筒。

寸法はSTEPの公称値（mm）。図の大きさは部品ごとに拡大しており、縮尺は共通ではありません。ねじ類は7ページ。

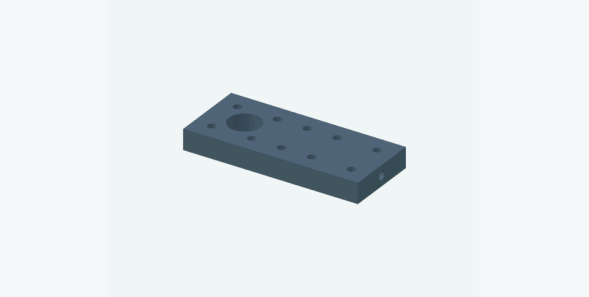
部品を見分ける 2／3



08 短いピストン

1個／C側

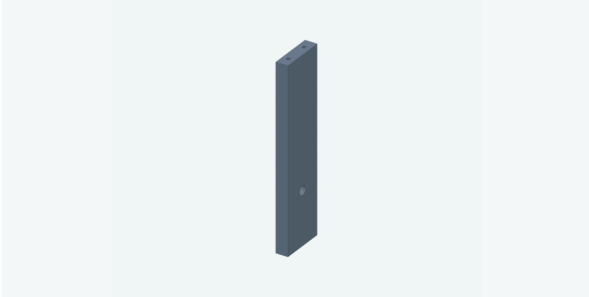
長さ24、外径10、内径7。07と間違えない。



09 空気の通路がある上板

1個

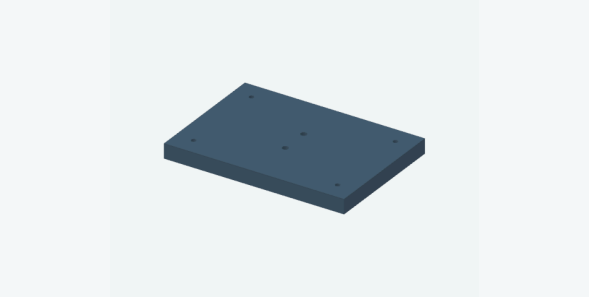
70×30×8。大きい穴がH側。



10 縦フレーム

1個

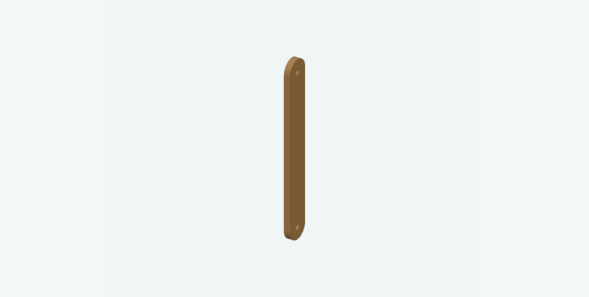
高さ120×幅30×厚さ8。大穴は下寄り。



11 台座

1個

100×70×8。中央2穴＋4隅4穴。



13 連結棒

2個／同じ形

穴の中心間50、全長58、幅8、厚さ2。



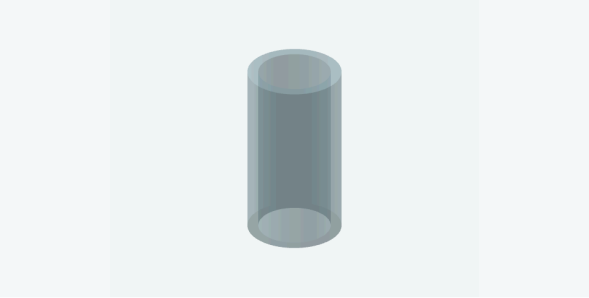
14 薄いリング（ブッシュ）

2個／用意方法は未確認

外径3、内径2、厚さ0.5。上側の座に問題あり。

寸法はSTEPの公称値（mm）。図の大きさは部品ごとに拡大しており、縮尺は共通ではありません。ねじ類は7ページ。

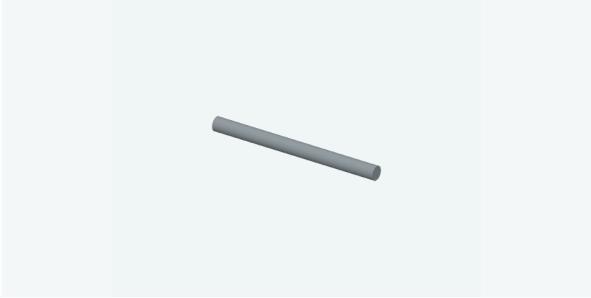
部品を見分ける 3／3



06 ガラス管

2本／入手未確認

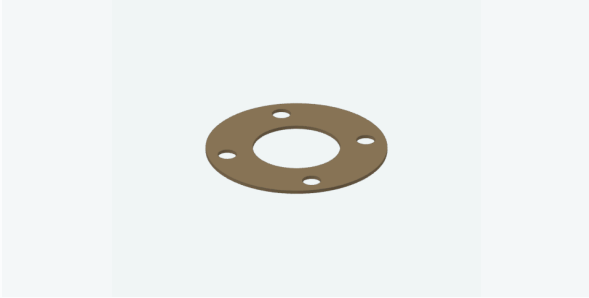
外径13、内径10、長さ24。ガラス部品。



12 金属の主軸

1本／購入丸棒から加工

直径3×長さ37。購入品は長さ100。



15 大きいパッキン

3枚／材質・入手未確認

外径29、中央穴14、厚さ0.5。H2枚＋C1枚。



16 栓用パッキン

1枚／材質・入手未確認

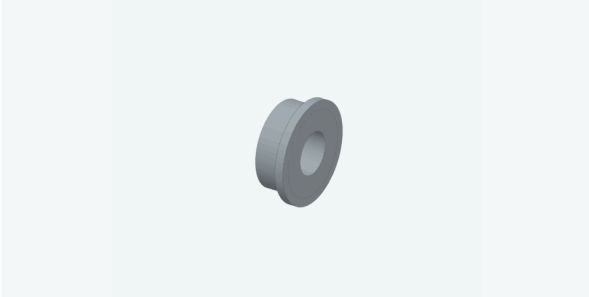
外径8、内径4、厚さ0.5。M4の栓の下。



17 ゴム足

4個／購入済み

図はSTEPのφ7。実購入品は下径18・上径15・高さ5。



18 フランジ付きベアリング

2個／購入済み

MF63ZZ：内径3・外径6・幅2.5。つばを外側へ。

寸法はSTEPの公称値（mm）。図の大きさは部品ごとに拡大しており、縮尺は共通ではありません。ねじ類は7ページ。

購入済みの8種類との対応

注文メールの商品	購入単位	このモデルでの対応
MF63ZZ ベアリング 3×6×2.5mm	10個入り×1	18：2個使用
304ステンレス丸棒 φ3×100mm	6本セット×1	12：1本を長さ37mmに加工
M3ボタン頭ボルト・ナット・ワッシャーセット	600PCS×1	20・21・22・25・26：長さ内訳を現物確認
M2なべ頭ねじセット（6/8/10/12/16/20mm）	420個セット×1	23 M2×20：2本／24 M2×10：2本／27：4個
M3×5 平先ホーローセット（止めねじ）	10本入り×1	28：4本使用予定。うちピストン側2本は穴欠落
TRUSCO ナベ頭小ねじ M4×12	250本入り×1	19：1本使用
uxcell ゴム足 下径18・上径15・高さ5mm	12個入り×1	17：4個使用。穴・くぼみ・固定方式を現物確認
純銅線 φ0.5mm（24ゲージ）	約9.8フィート×1	用途はSTEPだけでは確定できない。14の代用品と断定しない

> 購入済みの情報は2026年9月25日のAmazon注文確認メールと、ご本人の購入済みとの申告に基づきます。セットの全内容・実測寸法・ねじ頭の形は現物で照合してください。
> ガラス管06、薄いリング14、パッキン15・16の有無は未確認です。新たな購入や追加発注はしていません。

商品名は識別に必要な範囲に省略しています。住所・注文番号・価格などの個人情報は本資料に掲載していません。

必要なねじと、作業の準備

番号	規格	数	使う場所
19	M4×12	1	上板側面の栓
20	M3×20	4	H側の加熱筒・上板・カバー
21	M3×12	8	C側カバー4、上板→フレーム2、台座→フレーム2
22	M3×15（長さ見直し候補）	4	ゴム足用。15mmでは不足の可能性
23	M2×20	2	連結棒の上側。ホルダー形状の修正待ち
24	M2×10	2	連結棒の下側
25／26	M3平ワッシャー／M3ナット	各4	ゴム足用
27	M2ナット	4	連結棒。上側のナット座の修正待ち
28	M3×5 止めねじ	4	軸固定2、ピストン固定2（後者は穴がない）

必要数は部品名・配置から集計。M2ねじ製品内に重複した旧形状がありますが、必要本数は上2本・下2本として整理しています。

M3×12は「太さ3mm・長さ12mm」

長さは**頭の裏から先端まで**。頭の高さは含めません。M2／M3／M4を取り違えず、袋やケースの表示を確認します。

用意する道具

ノギスまたは定規、ねじ頭に合う六角レンチとプラスドライバー、M2・M3ナットに合う工具、ピンセット、小皿、部品番号のメモ。

金属軸の切断・端面仕上げ、穴・ねじ山の加工が必要な場合は、適した工具を持つ人に依頼してください。ガラスは削ったり叩いたりしません。

> **ねじが進まないとき：**STEPはねじ山を表現していません。モデルのM3用φ2.5、M2用φ1.6、M4用φ3.5は下穴です。印刷した穴にねじ山があるとは限りません。適合するねじ山加工が必要です。

本締めの前に、すべて指で位置が合うかを確認します。トルクの数値は指定できないため、PETGを潰す・ガラスを圧迫する締め方はしません。

工程 02　11 台座 ＋ 17 ゴム足

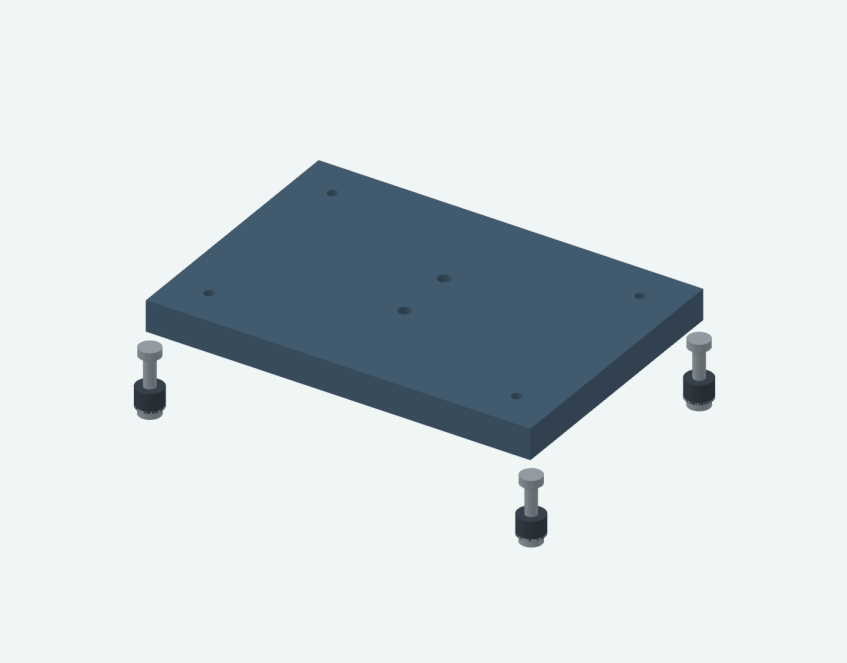
使う物：11×1、17×4、22×4、25×4、26×4。

1. 台座の4隅にゴム足を合わせる。購入品は下径18mm／上径15mm／高さ5mm。STEPのゴム足は外径7mmなので、図の大きさを当てにしない。
2. 想定の重ね順は、上から「ねじの頭 → 台座 → ゴム足 → 平ワッシャー → ナット」。足の穴やくぼみがこの方式に適合するか現物確認する。
3. 4本を少しずつ均等に締める。ゴムが潰れるほど締めない。

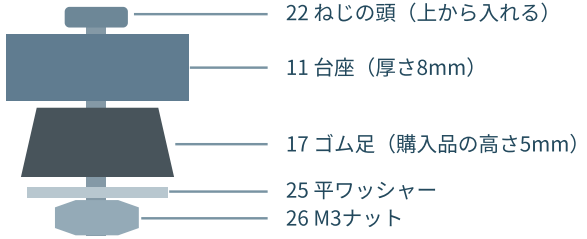
> この工程は現物確認後。台座4隅の穴はSTEPでφ2.5mm。M3を通す穴としては小さいため、適切な穴加工が必要な可能性があります。
> M3×15も長さ不足の可能性があります。

実物の重ね厚＋ワッシャー＋ナット＋ねじ山の出代を測って長さを選びます。目安計算はPDF参照。ナット・ねじ先が接地しないことも確認します。

> 確認：4つの足で安定し、台座ががたつかない。ねじを無理に押し込まない。



足の重ね順（模式図・穴とくぼみは現物確認）



ねじ先やナットが接地しないこと。M3×15の長さは未確定です。

重ね順の位置関係を確認する図。足の外形は購入品と異なります。分解表示は差し込み方向ではありません。

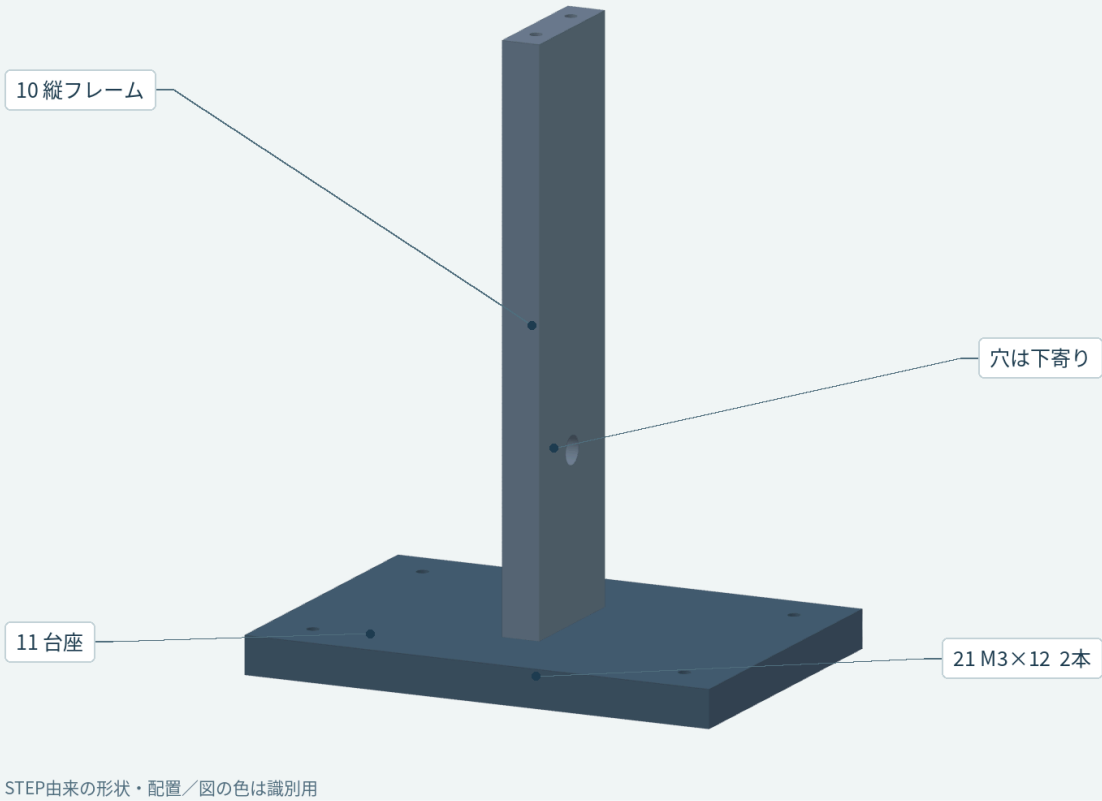
工程 03　11 台座 ＋ 10 縦フレーム

使う物：11×1、10×1、21 M3×12×2。

1. 10の横向きの大穴が、台座に近い側になるように立てる。大穴の中心は台座上面から35mmの高さ。
2. 台座中央の2穴と、10の下端の2穴を合わせる。
3. 台座の裏からM3×12を2本入れ、左右を交互に軽く締める。ねじの頭は台座の下。

> 確認：10がまっすぐ立ち、ぐらつかない。下端のM3下穴に適切なねじ山があること。

STEPはねじ山を省略しています。穴が小さくねじが進まない場合、力でねじ込まず、加工できる人にM3の下加工を依頼してください。



STEP由来の形状・配置／図の色は識別用

台座裏からM3×12を2本。フレームの大穴を下側にします。

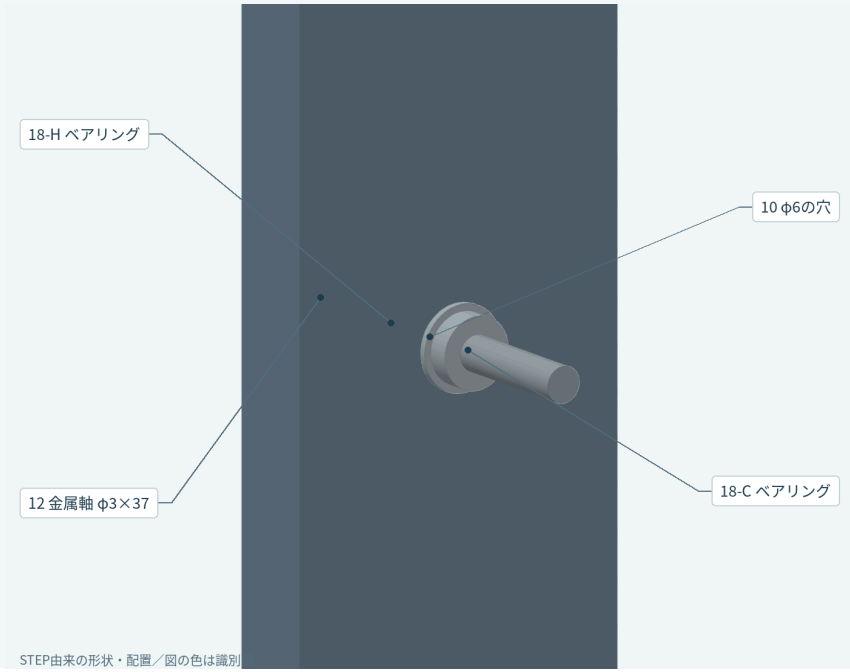
工程 04　10 ＋ 18 ベアリング2個 ＋ 12 主軸

使う物：18 MF63ZZ×2、12 金属軸φ3×37mm×1。

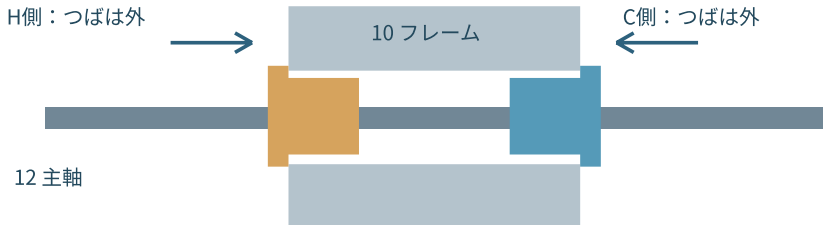
1. 100mmの購入丸棒から、長さ37mmの軸を1本用意する。切断と端面のバリ取りが必要なら、加工できる人に依頼する。
2. 18の筒状の部分を10のφ6穴へ、左右から入れる。**つばは外、筒部は穴の内側**。PDFの断面模式図を参照する。
3. 軸をベアリング2個の中心穴に通す。軸でベアリングを叩き込まない。

> 3D表示はSTEP原配置です。STEPではベアリング本体がフレームの外にあり、筒部が穴に入っていません。この位置を完成位置として使わないでください。

> 確認：両方のつばが外側にあり、ベアリング本体が穴に支持される。軸を指で軽く回せる。



組付け方向の模式図（STEP原配置とは異なる・縮尺なし）



筒部がフレームのφ6穴に入る向き

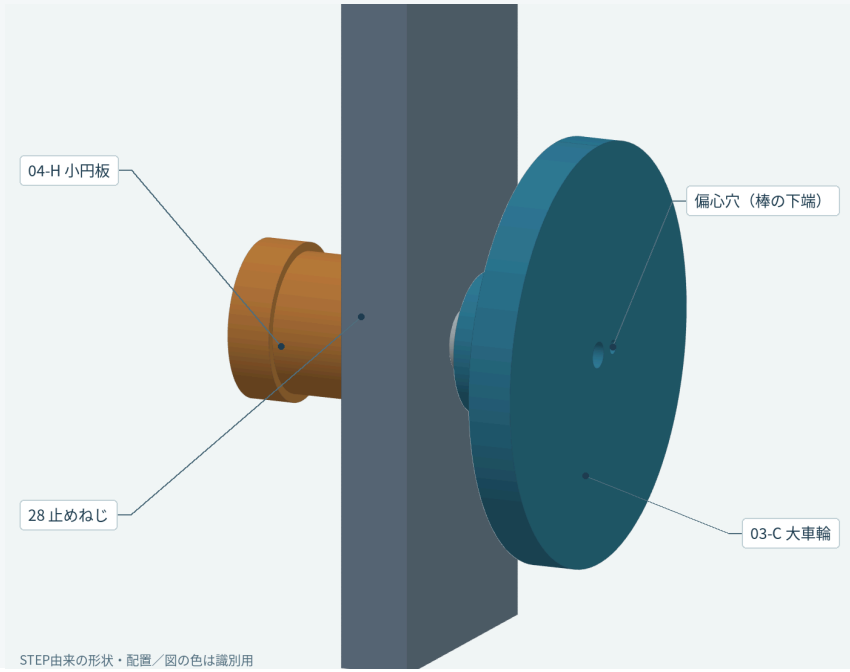
上：STEPの参考配置。下：つばを外にして筒部を穴へ入れる向き。現物のはめ合いを確認してください。

工程 05　12 主軸 ＋ 04 小円板 ＋ 03 大車輪

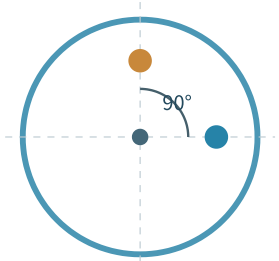
使う物：04×1、03×1、28 M3×5止めねじ×2。

1. 04をH側、03をC側から軸へ差し込む。細長いボスをフレーム側、円板の面を外側に向ける。
2. 中心からずれたM2用の小穴が連結棒の取り付け穴。中央の軸穴とは違うので注意する。
3. 2つの小穴の方向を90°ずらす。PDFの「大車輪側から見た図」に合わせ、04の小穴を上、03の小穴を右にする。
4. 円板の側面にあるM3下穴に止めねじを入れ、軸を軽く固定する。円板とベアリングを締め付け合わない。

> 確認：連結棒を付ける前に、円板と軸が一緒に軽く回る。隣の部品と擦れない。



大車輪（C側）から主軸に沿ってH側を見る



04-Hの小穴：真上（12時）

03-Cの小穴：右（3時）

穴の位置で合わせ、止めねじで固定

方向を示す模式図。偏心量の縮尺は省略。回転方向の指定ではありません。

先に軸だけを軽く回せる状態にし、その後、偏心穴の方向を合わせます。

工程 06　07／08 ＋ 05 ホルダー

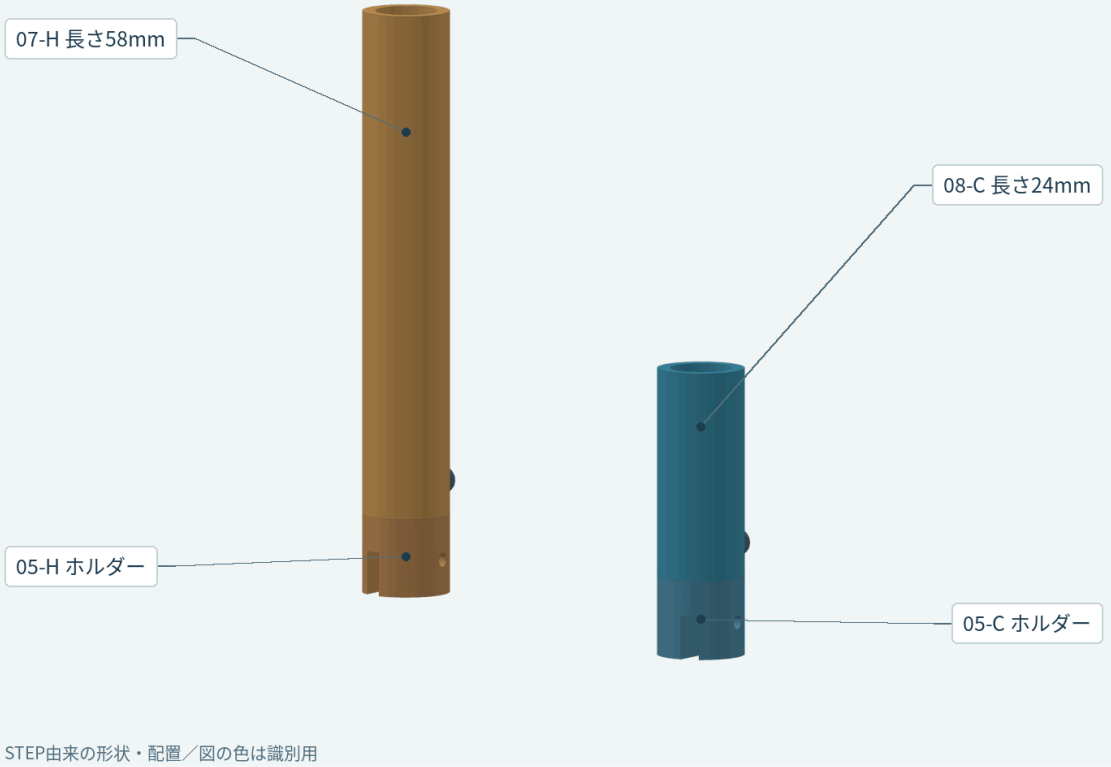
使う物：07×1、08×1、05×2、28 M3×5止めねじ×2。

1. 05の細い突起を、07または08の中空部分へ差し込む。突起は直径7mm・長さ8mm。
2. 筒の端を05の段に合わせる。07はH側、08はC側。止めねじの位置は筒の下端から3mm上の位置としてモデル化されている。

> ここは修正待ちです。STEPの07・08と05には、ピストン固定用M3止めねじの横穴がありません。図のねじ位置へ無理にねじ込まないでください。

現物にも穴がなければ、固定方式と穴・ねじ山の設計修正が必要です。差し込んだだけの状態を完成固定と扱わないでください。

> 準備確認：長短を取り違えず、段まで無理なく入る。固定完了の確認は修正後に行う。



STEP由来の形状・配置／図の色は識別用

長い07はH側、短い08はC側。ねじは元データで指定された位置ですが、穴はありません。

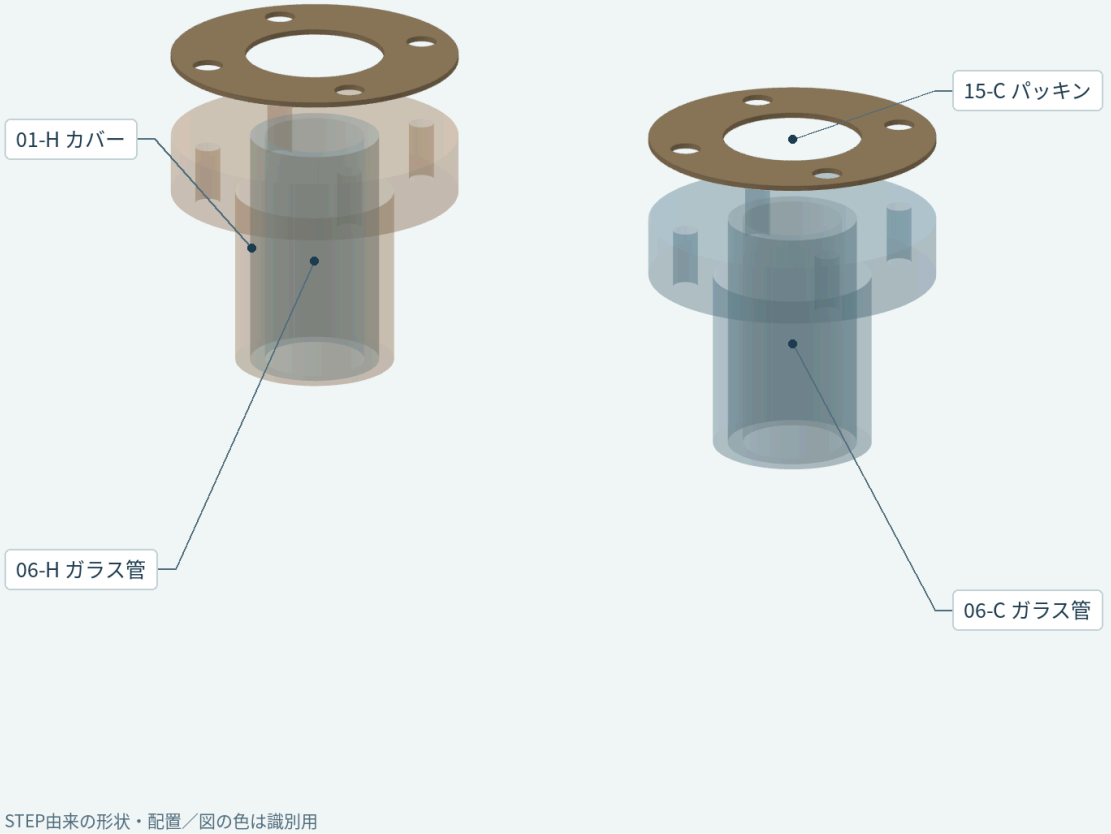
工程 07　06 ガラス管 ＋ 01 カバー

使う物：01×2、06ガラス管×2、15下側パッキン×2。

1. 06の寸法（外径13・内径10・長さ24mm）と欠け・ひびの有無を確認する。06はガラス部品として扱い、PETGの代用管で気密・耐熱が確保できるとは判断しない。
2. 01の中央に06をまっすぐ入れる。01の広いフランジ面が上、筒状の部分が下。
3. パッキン15を01の上面の座に合わせる。4つの小穴と中央穴を一致させる。

ガラス管・パッキンの入手と材質は未確認です。ガラス外径とカバー穴は設計上ともに13mmで、余裕がありません。きつければ押し込まず、カバー側の寸法見直しが必要です。

確認：ガラスにひびがなく、カバーから抜け落ちず、無理な力もかかっていない。



STEP由来の形状・配置／図の色は識別用

外側を透かしてガラス管を表示。ガラスをねじの力で押し込まないでください。

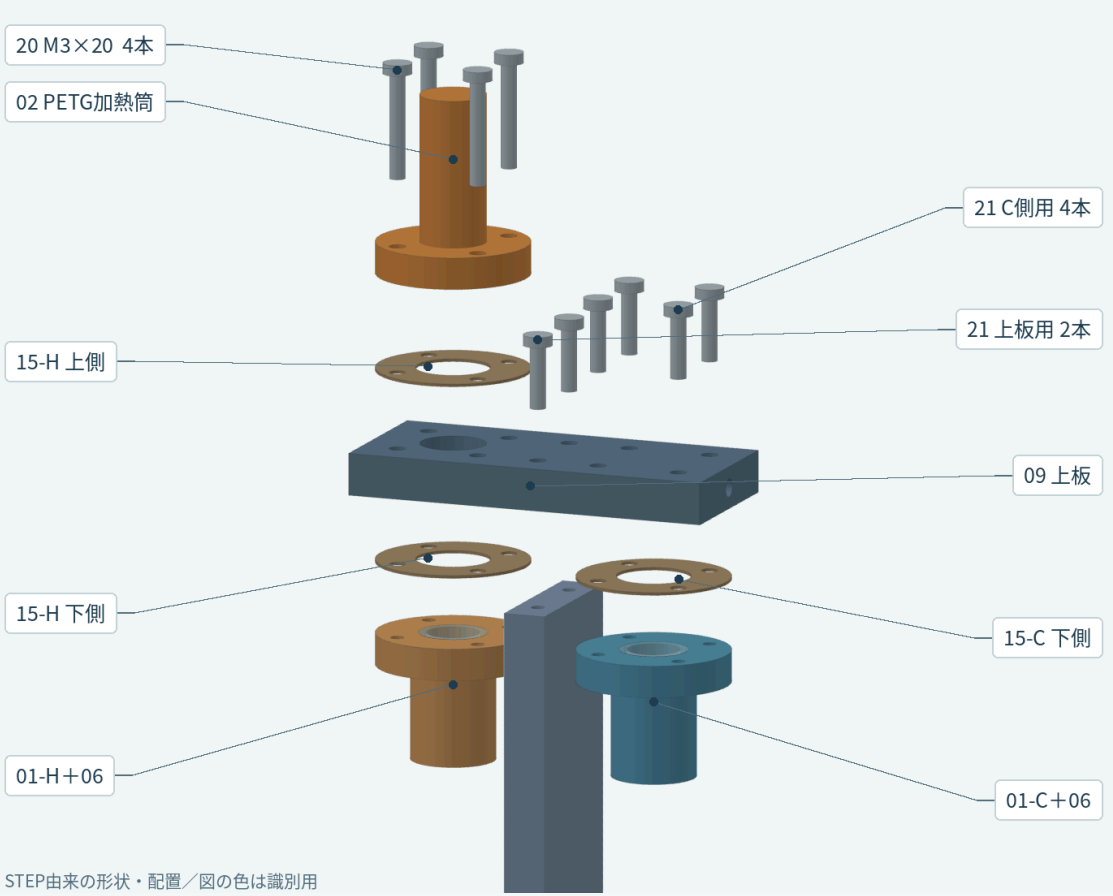
工程 08　09 上板 ＋ 左右の筒 ＋ 02

使う物：09×1、左右01＋06、02×1、15計3枚、20 M3×20×4、21 M3×12×6。

1. 09の大きい中央穴がH側、小さい穴がC側。中央2穴を10の上端に合わせ、上からM3×12を2本で固定。
2. C側：09の下に15、01＋06を合わせ、上からM3×12を4本入れる。
3. H側：下から01＋06 → 15 → 09 → 15 → 02の順。上からM3×20を4本入れる。
4. 4本のねじは斜め向かい同士を交互に、少しずつ締める。ガラスをねじの力で押し込まない。

確認：筒の中心と上板の穴が同じ線上。パッキンがずれず、ガラスに圧迫・傾きがない。

02はPETGのため、ここで取り付けても加熱できません。パッキン材質と実物のねじ長さは確認が必要です。



層の順序が見えるように離した図。H側はパッキンが上板の上下に1枚ずつ入ります。

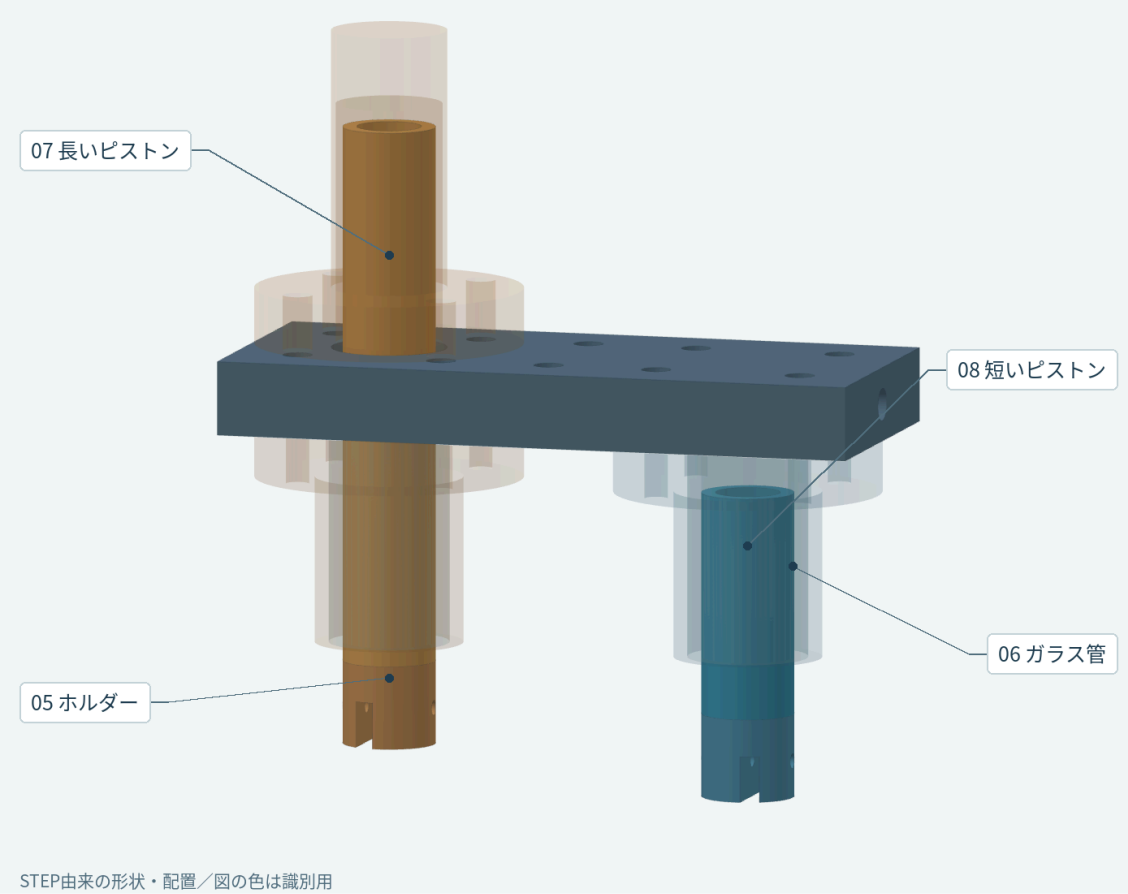
工程 09　ガラス管へ07／08を下から入れる

固定方式を修正したピストン組を、ガラス管の下側からそっと入れます。長い07は上板を通って02へ、短い08はC側のガラス管の中へ入ります。

1. ガラス管を支えながら、ピストンをまっすぐ差し入れる。
2. 連結棒はまだ付けず、指でゆっくり上下させて引っかかりを確認する。
3. 引っかかる場合は止めて抜く。強く回したり、ガラスを削ったりしない。

工程06の固定不備を解消してから進めます。ピストン外径とガラス内径はともに10mmで、すきまが設計されていません。実物が軽く動くよう、公差・表面の調整が必要です。

確認：両方とも自重や軽い指の力で滑り、斜めにならず、筒の奥へ衝突しない。



外側を半透明にした図。固定の修正と摺動すきまの確認が済んでから進めます。

工程 10　13 連結棒 ＋ 05／04・03

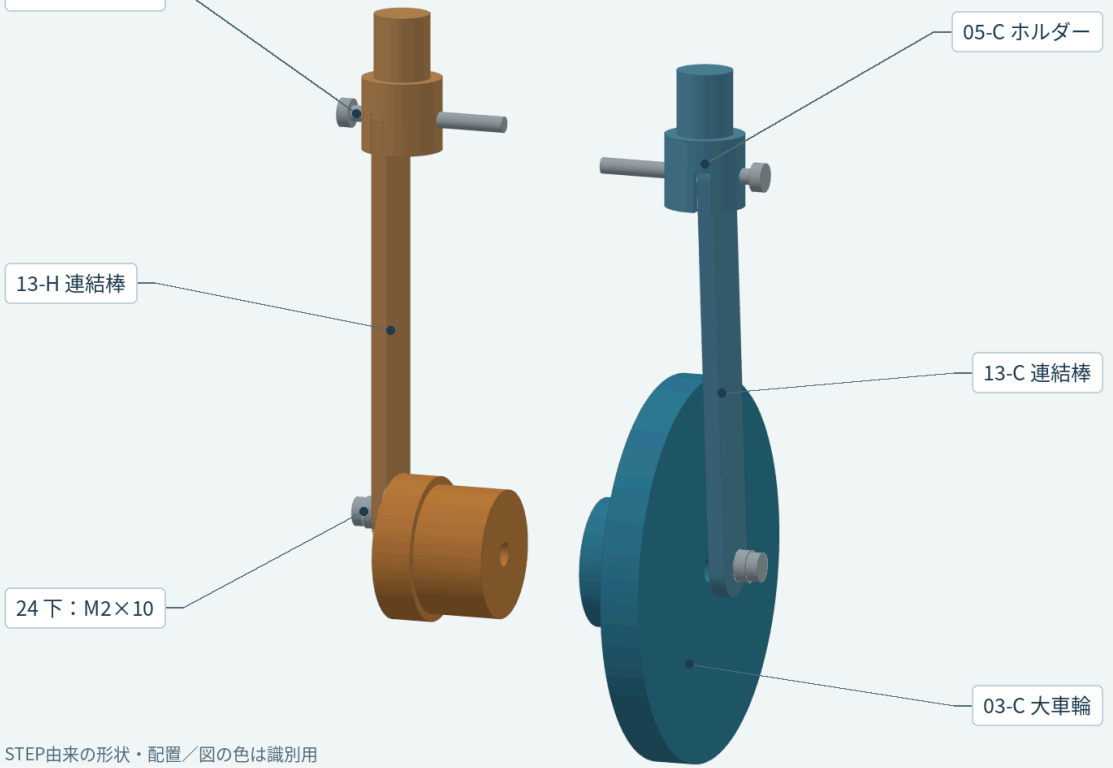
使う物：13×2、23 M2×20×2、24 M2×10×2、27 M2ナット×4、14薄いリング×2（位置要見直し）。

1. 棒13の上の穴を05の切り欠き、下の穴を04または03の中心からずれた小穴へ合わせる。
2. 上側はM2×20、下側はM2×10。棒がねじを中心に揺れられるようにする。

> 現行STEPでは取り付け不可です。棒の上端と05が約34.43mm³重なります。切り欠きは幅2mm、棒の厚さも2mmで余裕がありません。

さらに、上側M2ナットと薄いリングも05の壁と重なります。切り欠き・ナット座・ねじ固定方式の再設計が必要です。下側の棒も、抜け止めと回転すきまの両立を確認します。押し込む・削って合わせる・ナットを省く、という対応はしないでください。

> 修正後の確認：ねじは抜けず、棒は軽く揺れ、ナット・ねじ先が他の部品に当たらない。



取り付ける相手を示す参考図。上側の干渉を解消するまで、この配置に押し込まないでください。

工程 11　09 ＋ 16 パッキン ＋ 19 栓ねじ

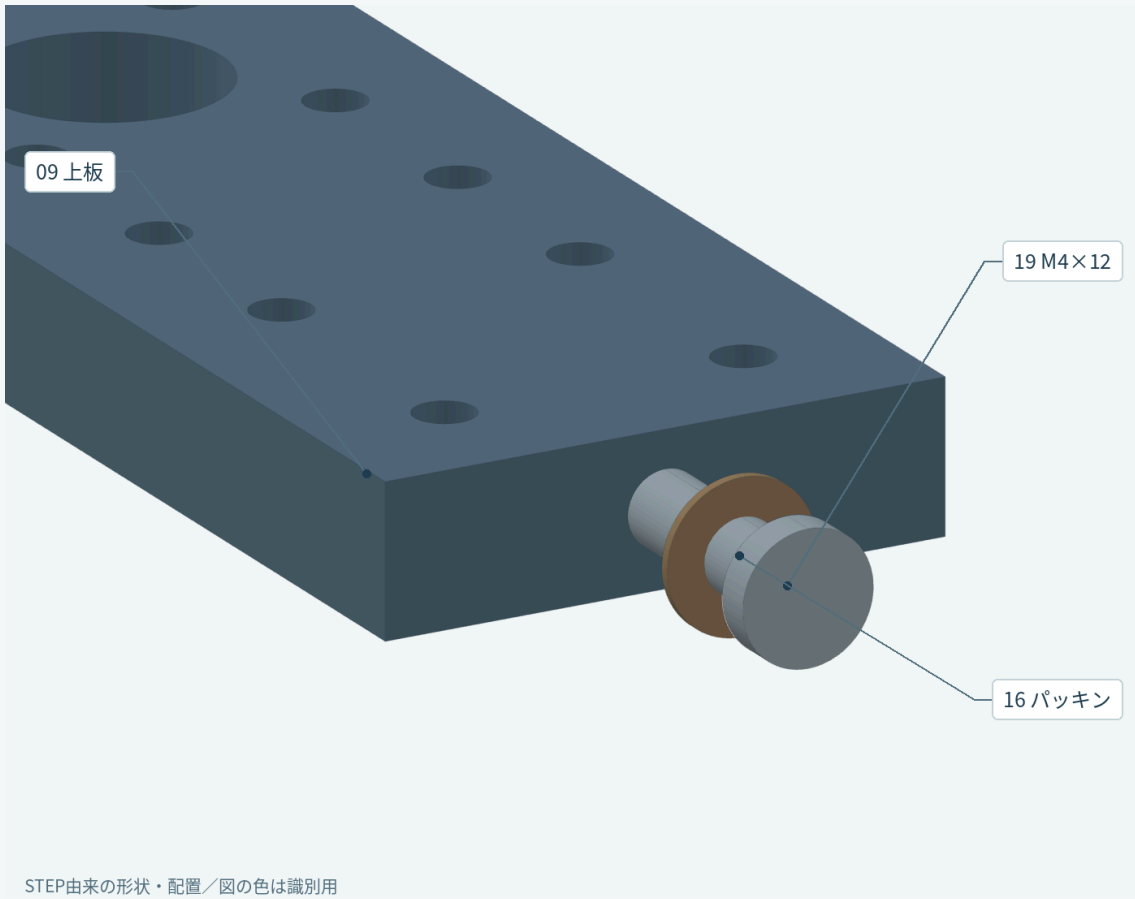
使う物：19 M4×12×1、16 栓用パッキン×1。

1. 09のC側側面の穴に、16を介して19を取り付ける。指で進むことを確認し、必要以上に締めない。
2. STEPにはねじ山がないため、M4ねじの下加工とパッキン座が適合するか確認する。
3. 全ての修正と固定確認が済んだ後、加熱せず、車輪の縁を指でゆっくり1回転させる。

> STEPではパッキン0.5mm分とねじ頭の位置が重なっています。現物では「上板 → パッキン → ねじ頭」の順に、頭をパッキンの外側へ座らせます。

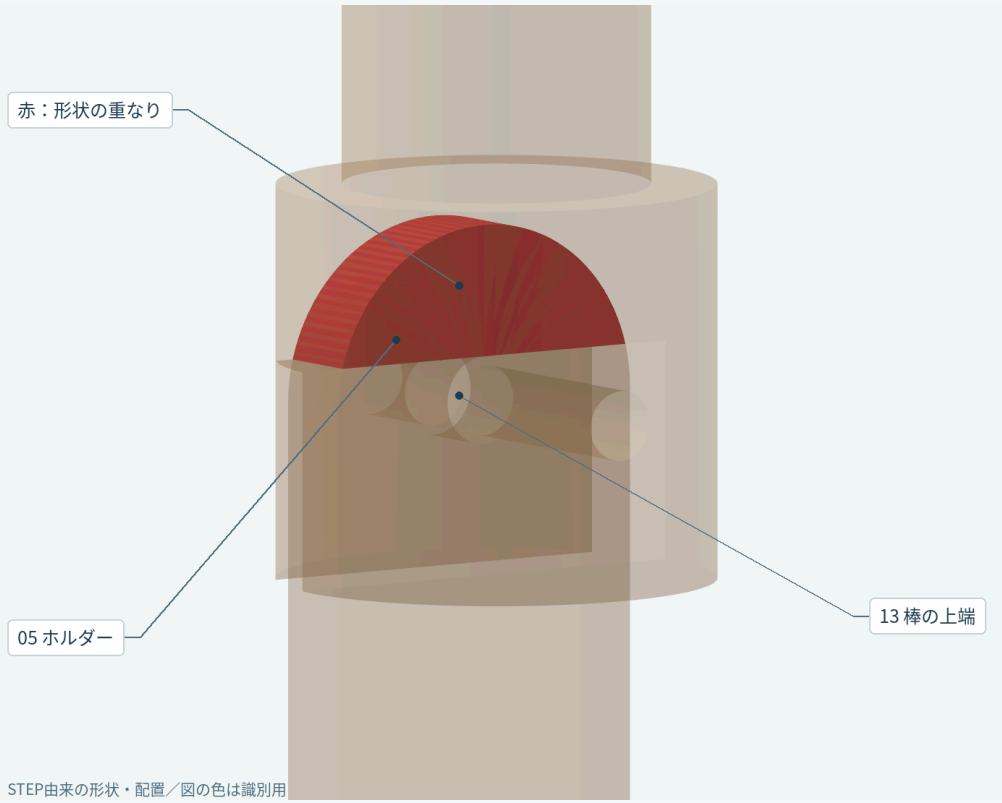
> 確認：ひっかかり・接触・ねじの緩みがなく、2本の棒とピストンが連動する。硬い位置では止め、直前の工程に戻る。

現行データの修正待ちが残る間は、全体の回転確認を実施しません。加熱運転は本資料の範囲外です。



C側の横穴。実物ではパッキンがねじ頭の内側に収まるようにします。

修正待ち ①　棒がホルダーに入らない



STEP由来の形状・配置／図の色は識別用

赤は05-Hと13-Hの共通体積。透明部分は周囲の元形状。C側にも同じ問題があります。

現行データでは、同じ場所に2つの部品があります

棒13の上端の丸みが、05の切り欠きの天井より上まで入り込みます。締め付けで解消できる問題ではありません。

STEPで確認した項目	数値
棒の上端の外径	8mm
上側の穴中心→棒の頂点	4mm
H側：穴中心の高さ	z=97mm
H側：棒の頂点／切り欠きの天井	z=101／98mm
切り欠き幅／棒の厚さ	2／2mm
共通体積（H・Cそれぞれ）	約34.43mm^3

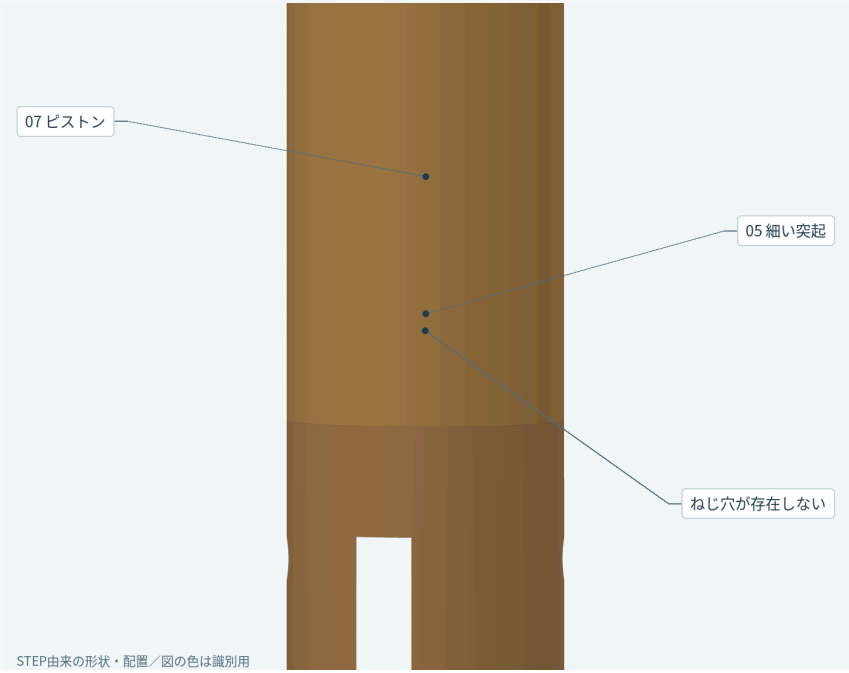
C側は穴中心z≈92.84、棒の頂点z≈96.84、切り欠きの天井z≈93.84mmです。zは台座底面を0とした元モデルの高さ。

> **再開条件：**ホルダーの切り欠き高さ・幅、揺動範囲、M2の支持・抜け止めを一緒に見直し、修正部品で干渉がないことを確認する。

必要な加工を「ここを削ればよい」とは決めていません。強度と可動すきまも変わるため、設計修正・再印刷を含めた確認が必要です。

修正待ち ②　固定穴と、小物の位置

ピストンのM3止めねじ用穴がない



07の筒と05の突起を重ね、ねじ位置を表示。08側も同じ欠落です。

モデルの28ピストン用ねじは、筒の下端から3mm上にあります。しかし07・08・05にはこの位置の横穴がありません。ねじを押し付けて穴を作らず、固定方式から見直してください。

上側のM2ナット・薄いリングも重なる

上側27と05の重なりは約14.14mm³、14と05の重なりは約1.96mm³（各側）。ナット座・リングの置き場所と、棒が回転する支えの設計を確認する必要があります。

現物合わせが必要な3か所

箇所	確認・判断
ゴム足と台座	モデルはφ7、購入品は下径18／上径15。台座4穴はφ2.5。通しボルト式なら、M3が適切に通る穴への修正を検討。
足用M3×15	例：台座8＋足5＋座金0.5＋ナット2.4＋出代1.0 ≈16.9mm。15mmでは足りない可能性。実物のくぼみも測って長さを選ぶ。
ベアリングの向き	元配置では筒部がフレーム外側。つばは外・筒部は穴へ。圧入代の設定は不明で、無理な押し込みは不可。

> 上のねじ長さは選定例です。M3×18や×20を候補にしても、ねじ先・ナットが底から出て接地しないか、足のくぼみを含めて必ず確認してください。

栓のパッキン：16の厚さ0.5mm分と19のねじ頭がモデル上で重なっています。実物は「上板→パッキン→ねじ頭」の順に座らせます。

困ったときと、非加熱の完了チェック

力で解決せず、原因を1つずつ確認

症状	見るところ	対応
ねじが途中で止まる	ねじの径・長さ、ねじ山の有無、底付き	無理に締めず、外して規格と下加工を確認。
軸だけでも重い	ベアリングの傾き・つばの向き・軸端のバリ	円板を緩め、軸だけの状態へ戻す。
円板を付けると重い	円板のボスがベアリングやフレームを押している	止めねじを緩め、擦らない位置で固定。
ガラスへ入らない	φ13またはφ10の同寸設計、印刷誤差	押し込まず抜く。ガラス側は加工しない。
棒の上端が入らない	05と13の設計干渉	18ページへ。設計修正待ちとして保留。
一回転の途中で止まる	ピストンの奥当たり、棒・ねじ先の接触、固定ずれ	硬い位置で止め、直前の接続へ戻って原因を確認。

棒を外す、円板を緩めるなど、直前の接続だけを戻すと原因を分けて確認できます。ガラスや細い棒を持って全体を回さないでください。

修正後の手回し確認

- ☐ 工程06・10の固定不備と干渉が解消済み
- ☐ ベアリングの筒部がフレームに支持されている
- ☐ ピストンとホルダーが確実に固定されている
- ☐ 棒の上・下とも抜け止めがあり、軽く揺れる
- ☐ 大小の円板の偏心穴が90°ずれている
- ☐ ピストンが傾かず、奥や周囲へ衝突しない
- ☐ 台座が4つの足で安定し、ねじ先が接地しない
- ☐ 加熱せず、車輪の縁を指でゆっくり1回転できる

> 現行STEPの修正待ちが残る間は、最後の全体回転確認へ進みません。電動工具で回したり、熱を加えて動かそうとしたりしないでください。

以上は組立状態を確かめる確認です。気密・耐熱・連続運転の適合確認は含みません。

確認待ちと、この資料の根拠

この先に必要な確認

項目	現在の状態
06 ガラス管2本	有無・材質・実測寸法は未確認。
14 薄いリング2個	有無・調達方法・正しい配置は未確認。銅線の用途は推定しない。
15 大パッキン3枚、16 小パッキン1枚	有無・材質・気密性能は未確認。PETGを耐熱シールと扱わない。
02 加熱筒、07 長いピストン	両方PETGと本人確認済み。加熱不可の対象。
05・13・27・14の接続	干渉を解消する設計修正が必要。
07／08と05の固定	横穴または別の固定方式の設計修正が必要。
実物のねじ山・摺動公差	寸法調整と適合確認が必要。
熱源・運転条件	未確認。本書は加熱運転の手順を含まない。

材質と設計を整えた後も、運転可能であるとは、このSTEPと購入記録だけから判断できません。

参照元と確認方法

設計データ：L01 Stirling Engine v1.step
ファイルの生成日時：2026-11-06 15:35:26（日本時間）
受領ファイルサイズ：617,774 bytes
SHA-256：c7f42098522949a69af278464ff5fbc1202f5cebe8962e5b06c5662908871c84

購入品：2026-09-25のAmazon注文確認メール「注文済み：M3 ボタン頭六角穴付きボルトセット 600PCS…とさらに7点の商品」。購入済みであることはご本人の申告によります。

材質：本会話でPETGと確認。02・07もPETGと追加確認済み。

形状検証：66部品インスタンスの名称・寸法・配置を読み取り、Open CASCADEで対象部品の共通体積と円筒面の寸法を確認しました。組立の成立が確認できたという意味ではありません。

図示上の整理：元ファイルのM2ねじ製品には、短い旧ねじと指定長のねじが同じ部品内に重複しています。3D資料では製品名の規格の1本分のみを表示。元STEPは変更していません。分解表示の移動量・図の色は説明用です。

操作できる3D資料

L01_3D_assembly_guide.htmlを保存してChrome／Edgeで開くと、回転・拡大・半透明・部品選択・分解表示・干渉拡大が使えます。追加のソフトや通信は不要です。PDFを印刷する場合はA4横向きを推奨します。

本書は実機の組立・運転試験を行った説明書ではありません。実物が図と異なる場合は、現物と修正後の設計を優先して確認してください。